

Goniometria

Soluzioni svolte

Fascicolo di controllo: gli esercizi sono nella dispensa.

Non guardare le soluzioni prima di aver provato da solo.

0 · Da sapere prima · Soluzioni

1. In quale quadrante si trova il punto **P(5 ; 4)**?

Risposta: 1° quadrante

I quadranti si contano in senso **antiorario**, partendo da quello in alto a destra: 1° (+;+), 2° (-;+), 3° (-;-), 4° (+;-).

Il primo numero è l'**ascissa x**, il secondo l'**ordinata y**. Qui x è positiva e y è positiva: 1° quadrante.

2. Calcola: $\frac{4n}{3} + \frac{2n}{3}$

Risposta: 2n

Per sommare frazioni servono lo **stesso denominatore**. Il m.c.m. di 3 e 6 è **6**.

$$\frac{4n}{3} + \frac{2n}{3} = \frac{8n}{6} + \frac{4n}{6} = \frac{12n}{6}$$

Semplifico: divido numeratore e denominatore per 6:

$$= 2n$$

3. Calcola: $\frac{3n}{4} + \frac{n}{3}$

Risposta: $\frac{13n}{12}$

Per sommare frazioni servono lo **stesso denominatore**. Il m.c.m. di 4 e 6 è **12**.

$$\frac{3n}{4} + \frac{n}{3} = \frac{9n}{12} + \frac{4n}{12} = \frac{13n}{12}$$

4. In quale quadrante si trova il punto **P(-1 ; -1)**?

Risposta: 3° quadrante

I quadranti si contano in senso **antiorario**, partendo da quello in alto a destra: 1° (+;+), 2° (-;+), 3° (-;-), 4° (+;-).

Il primo numero è l'**ascissa x**, il secondo l'**ordinata y**. Qui x è negativa e y è negativa: 3° quadrante.

5. Calcola: $\sqrt{\frac{16}{25}}$

Risposta: $\frac{4}{5}$

La radice di una frazione è la radice del numeratore diviso la radice del denominatore.

$$\sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}} = \frac{4}{5}$$

Perché $4 \cdot 4 = 16$ e $5 \cdot 5 = 25$.

6. In quale quadrante si trova il punto **P(-2 ; 5)**?

Risposta: **2° quadrante**

I quadranti si contano in senso **antiorario**, partendo da quello in alto a destra: 1° (+;+), 2° (-;+), 3° (-;-), 4° (+;-).

Il primo numero è l'**ascissa x**, il secondo l'**ordinata y**. Qui x è negativa e y è positiva: 2° quadrante.

Quiz di teoria: risposte

1. **C** · 6. Il m.c.m. di 3 e 6 è 6: $\frac{2n}{6} + \frac{n}{6} = \frac{3n}{6} = \frac{n}{2}$.

2. **D** · $\frac{3}{5}$. Radice del numeratore su radice del denominatore: $\frac{3}{5}$.

3. **D** · 3° quadrante. x e y sono entrambe negative: 3° quadrante.

4. **A** · ascissa. L'ascissa è x, l'ordinata è y.

1 · Gradi e radianti · Soluzioni

1. Converti in gradi: **2π**

Risposta: 360°

$$\text{Formula: } \alpha^{\circ} = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180^{\circ}}{\pi}$$

$$2\pi \cdot \frac{180^{\circ}}{\pi}$$

Il π sopra e il π sotto si **semplificano**. Resta 2 di 180°:

$$2 \cdot 180^{\circ} = \mathbf{360^{\circ}}$$

2. Quanto misura in radianti **un sesto dell'angolo piatto**?

Risposta: $\frac{\pi}{6}$

Un sesto dell'angolo piatto misura 30°. Ricorda: l'angolo piatto è $180^{\circ} = \pi$, quindi $360^{\circ} = 2\pi$.

$$30^{\circ} = \frac{\pi}{6}$$

3. Converti in radianti: **300°**

Risposta: $\frac{5\pi}{3}$

$$\text{Formula: } \alpha_{\text{rad}} = \alpha^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180^{\circ}}$$

$$300^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180^{\circ}} = \frac{300\pi}{180}$$

Semplifico: divido numeratore e denominatore per 60:

$$= \frac{\mathbf{5\pi}}{\mathbf{3}}$$

4. Converti in gradi: $\frac{\pi}{9}$

Risposta: 20°

Formula: $\alpha^\circ = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$

$$\frac{\pi}{9} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

Il π sopra e il π sotto si **semplificano**. Resta $\frac{1}{9}$ di 180° :

$$180^\circ : 9 = 20^\circ \quad \text{e poi} \quad 20^\circ \cdot 1 = \mathbf{20^\circ}$$

5. Converti in radianti: **105°**

Risposta: $\frac{7\pi}{12}$

Formula: $\alpha_{\text{rad}} = \alpha^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ}$

$$105^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{105\pi}{180}$$

Semplifico: divido numeratore e denominatore per 15:

$$= \frac{\mathbf{7\pi}}{\mathbf{12}}$$

6. Converti in radianti: **18°**

Risposta: $\frac{\pi}{10}$

Formula: $\alpha_{\text{rad}} = \alpha^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ}$

$$18^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{18\pi}{180}$$

Semplifico: divido numeratore e denominatore per 18:

$$= \frac{\mathbf{\pi}}{\mathbf{10}}$$

7. Converti in gradi: $\frac{5\pi}{9}$

Risposta: 100°

$$\text{Formula: } \alpha^\circ = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\frac{5\pi}{9} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

Il π sopra e il π sotto si **semplificano**. Resta $\frac{5}{9}$ di 180°:

$$180^\circ : 9 = 20^\circ \quad \text{e poi} \quad 20^\circ \cdot 5 = \mathbf{100^\circ}$$

8. Converti in gradi: $\frac{2\pi}{5}$

Risposta: 72°

$$\text{Formula: } \alpha^\circ = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\frac{2\pi}{5} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

Il π sopra e il π sotto si **semplificano**. Resta $\frac{2}{5}$ di 180°:

$$180^\circ : 5 = 36^\circ \quad \text{e poi} \quad 36^\circ \cdot 2 = \mathbf{72^\circ}$$

9. Converti in gradi: $\frac{4\pi}{3}$

Risposta: 240°

$$\text{Formula: } \alpha^\circ = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\frac{4\pi}{3} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

Il π sopra e il π sotto si **semplificano**. Resta $\frac{4}{3}$ di 180°:

$$180^\circ : 3 = 60^\circ \quad \text{e poi} \quad 60^\circ \cdot 4 = \mathbf{240^\circ}$$

10. Converti in radianti: **144°**

Risposta: $\frac{4\pi}{5}$

$$\text{Formula: } \alpha_{\text{rad}} = \alpha^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180^{\circ}}$$

$$144^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180^{\circ}} = \frac{144\pi}{180}$$

Semplifico: divido numeratore e denominatore per 36:

$$= \frac{4\pi}{5}$$

11. Converti in gradi: $\frac{\pi}{3}$

Risposta: **60°**

$$\text{Formula: } \alpha^{\circ} = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180^{\circ}}{\pi}$$

$$\frac{\pi}{3} \cdot \frac{180^{\circ}}{\pi}$$

Il π sopra e il π sotto si **semplificano**. Resta $\frac{1}{3}$ di 180° :

$$180^{\circ} : 3 = 60^{\circ} \quad \text{e poi} \quad 60^{\circ} \cdot 1 = \mathbf{60^{\circ}}$$

12. Converti in radianti: **40°**

Risposta: $\frac{2\pi}{9}$

$$\text{Formula: } \alpha_{\text{rad}} = \alpha^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180^{\circ}}$$

$$40^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180^{\circ}} = \frac{40\pi}{180}$$

Semplifico: divido numeratore e denominatore per 20:

$$= \frac{2\pi}{9}$$

13. Converti in radianti: **210°**

Risposta: $\frac{7\pi}{6}$

Formula: $\alpha_{\text{rad}} = \alpha^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180^{\circ}}$

$$210^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180^{\circ}} = \frac{210\pi}{180}$$

Semplifico: divido numeratore e denominatore per 30:

$$= \frac{7\pi}{6}$$

14. Quanto misura in radianti **l'angolo piatto**?

Risposta: π

L'angolo piatto misura 180° . Ricorda: l'angolo piatto è $180^{\circ} = \pi$, quindi $360^{\circ} = 2\pi$.

$$180^{\circ} = \pi$$

Quiz di teoria: risposte

1. A · π . 180° corrispondono a π radianti.

2. D · quanto il raggio. Questa è la definizione di radiante.

3. A · $\frac{\pi}{180}$. $\alpha_{\text{rad}} = \alpha^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180}$.

4. C · $\frac{\pi}{2}$. $90^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{2}$.

5. D · 2π rad. $360^{\circ} = 2\pi$ rad.

Orale: risposte modello

Che cos'è un radiante? Quanto misurano l'angolo giro e l'angolo piatto?

Il radiante è l'angolo al centro di una circonferenza che sottende un arco lungo quanto il raggio. L'angolo giro misura 2π radianti e l'angolo piatto misura π radianti.

Come si passa dai gradi ai radianti e viceversa?

I gradi e i radianti sono proporzionali: α in gradi sta ad α in radianti come 360 sta a 2π . Dai gradi ai radianti moltiplico per π diviso 180. Dai radianti ai gradi moltiplico per 180 diviso π . Per esempio 60 gradi sono π terzi radianti.

2 · Angoli orientati e circonferenza goniometrica · Soluzioni

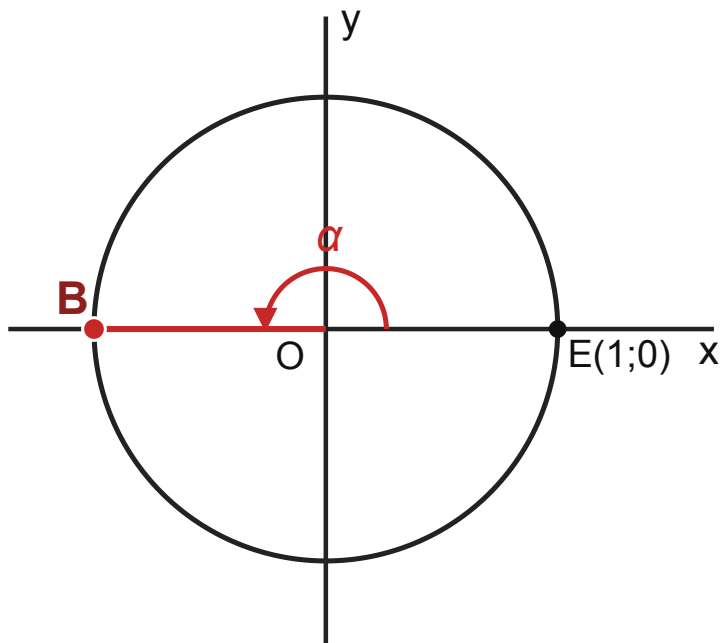
1. Scrivi l'angolo equivalente a 5π compreso tra 0 e 2π .

Risposta: π

L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo 2 giri interi (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$5\pi - 4\pi = \pi$$

Gli angoli 5π e π sono **equivalenti**: corrispondono allo stesso punto della circonferenza (si scrive $\alpha + 2k\pi$, con k intero).



2. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo $\alpha = -\frac{5\pi}{3}$?

Risposta: 1° quadrante

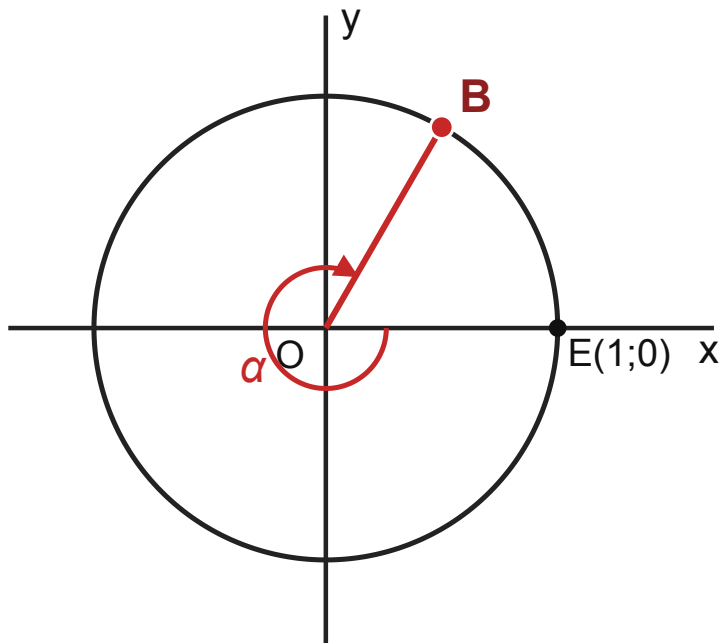
1. Porto l'angolo tra 0 e 2π (tolgo o aggiungo giri interi).

L'angolo è negativo. Aggiungo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$-\frac{5\pi}{3} + 2\pi = \frac{\pi}{3}$$

2. Confronto con i punti importanti: $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$.

$\frac{\pi}{3}$ è tra 0 e $\frac{\pi}{2}$: **1° quadrante.**



3. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo $\alpha = \frac{7\pi}{3}$?

Risposta: 1° quadrante

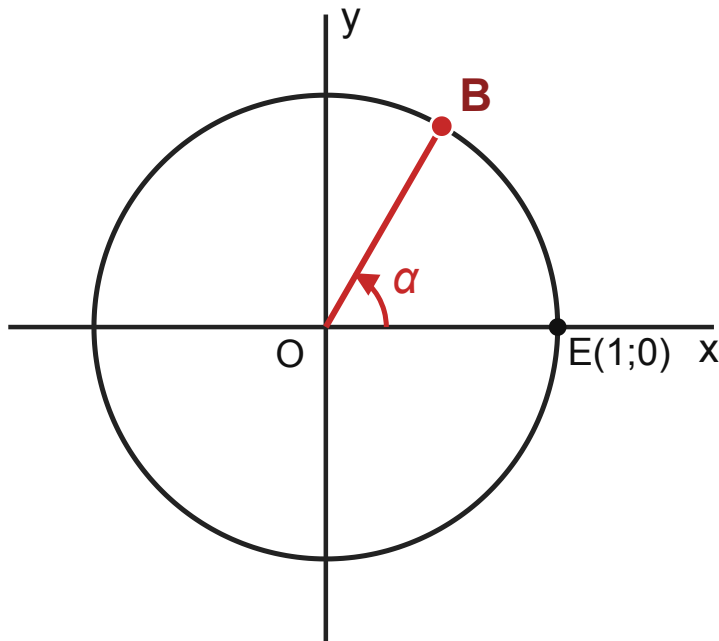
1. Porto l'angolo tra 0 e 2π (tolgo o aggiungo giri interi).

L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$\frac{7\pi}{3} - 2\pi = \frac{\pi}{3}$$

2. Confronto con i punti importanti: $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$.

$\frac{\pi}{3}$ è tra 0 e $\frac{\pi}{2}$: **1° quadrante.**



4. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo $\alpha = 4\pi$?

Risposta: asse x positivo

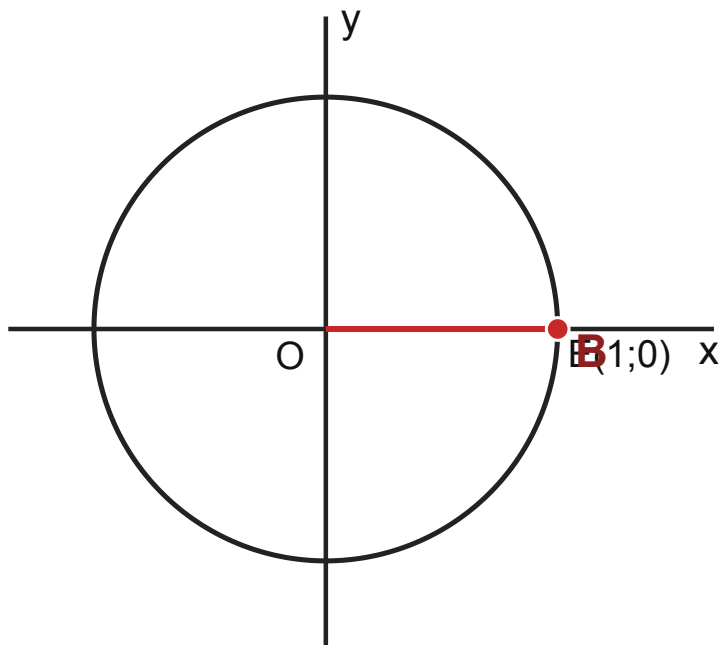
1. Porto l'angolo tra 0 e 2π (tolgo o aggiungo giri interi).

L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo 2 giri interi (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$4\pi - 4\pi = 0$$

2. Confronto con i punti importanti: $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$.

L'angolo 0 cade sull'**asse x positivo**.



5. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo $\alpha = \frac{11\pi}{3}$?

Risposta: 4° quadrante

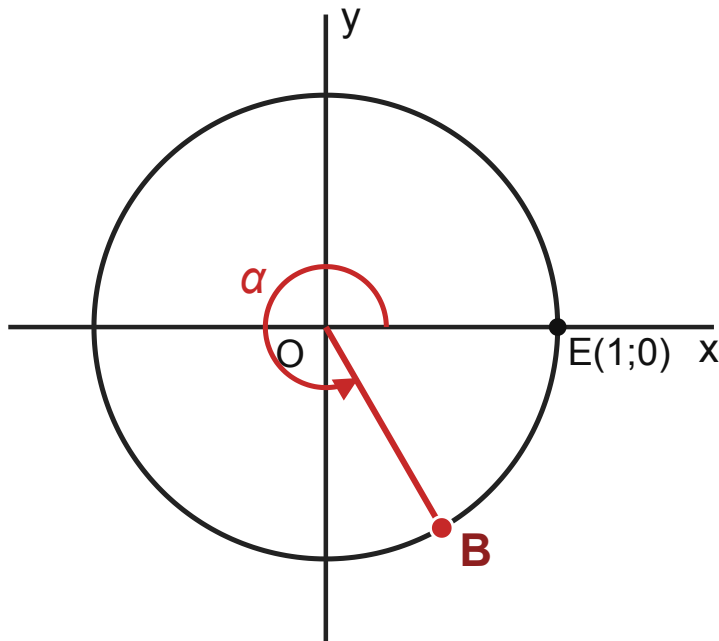
1. Porto l'angolo tra 0 e 2π (tolgo o aggiungo giri interi).

L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$\frac{11\pi}{3} - 2\pi = \frac{5\pi}{3}$$

2. Confronto con i punti importanti: $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$.

$\frac{5\pi}{3}$ è tra $\frac{3\pi}{2}$ e 2π : **4° quadrante.**



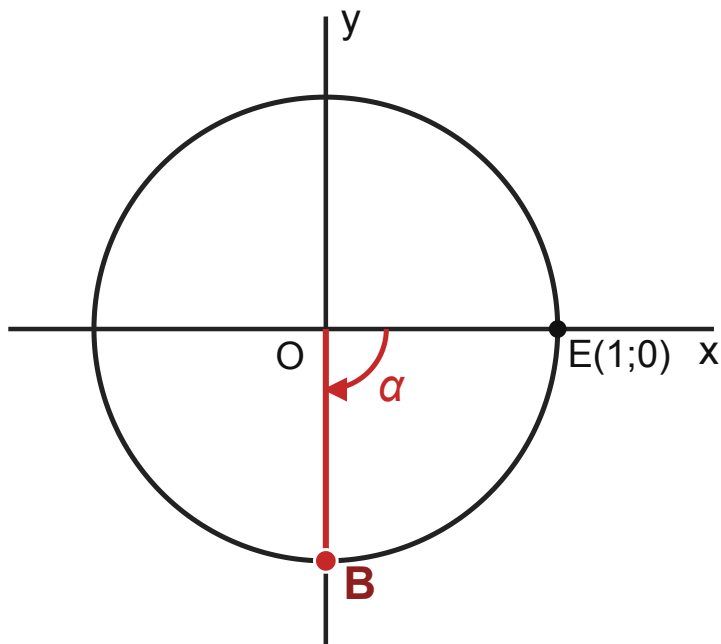
6. Scrivi l'angolo equivalente a $-\frac{\pi}{2}$ compreso tra 0 e 2π .

Risposta: $\frac{3\pi}{2}$

L'angolo è negativo. Aggiungo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$-\frac{\pi}{2} + 2\pi = \frac{3\pi}{2}$$

Gli angoli $-\frac{\pi}{2}$ e $\frac{3\pi}{2}$ sono **equivalenti**: corrispondono allo stesso punto della circonferenza (si scrive $\alpha + 2k\pi$, con k intero).



7. Per l'angolo $\alpha = \frac{4\pi}{3}$, qual è il segno di seno e coseno?

Risposta: $\sin \alpha < 0$ e $\cos \alpha < 0$

1. Trovo il quadrante.

L'angolo $\frac{4\pi}{3}$ è già tra 0 e 2π : non devo togliere nessun giro.

$\frac{4\pi}{3}$ cade nel **3° quadrante**.

2. In ogni quadrante il punto B ha una x (cos) e una y (sin) con segni precisi:

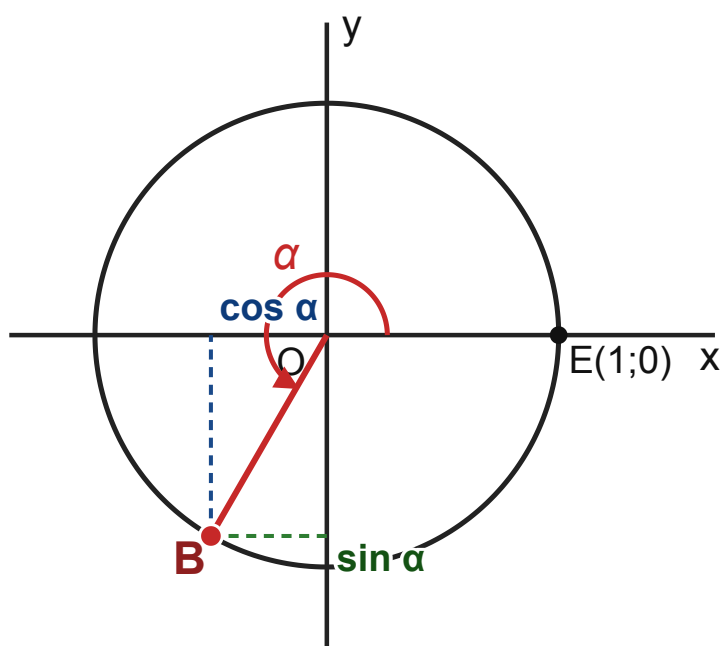
1° quadrante: cos + , sin +

2° quadrante: cos - , sin +

3° quadrante: cos - , sin -

4° quadrante: cos + , sin -

Nel 3° quadrante: **$\sin \alpha < 0$ e $\cos \alpha < 0$** .



8. Per l'angolo $\alpha = \frac{14\pi}{3}$, qual è il segno di seno e coseno?

Risposta: $\sin \alpha > 0$ e $\cos \alpha < 0$

1. Trovo il quadrante.

L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo 2 giri interi (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$\frac{14\pi}{3} - 4\pi = \frac{2\pi}{3}$$

$\frac{2\pi}{3}$ cade nel **2° quadrante**.

2. In ogni quadrante il punto B ha una x (cos) e una y (sin) con segni precisi:

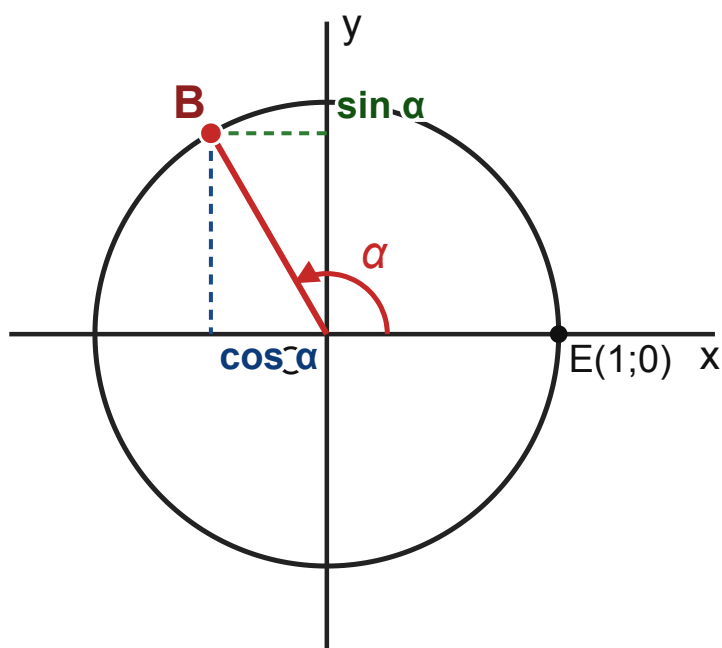
1° quadrante: cos + , sin +

2° quadrante: cos - , sin +

3° quadrante: cos - , sin -

4° quadrante: cos + , sin -

Nel 2° quadrante: **$\sin \alpha > 0$ e $\cos \alpha < 0$** .



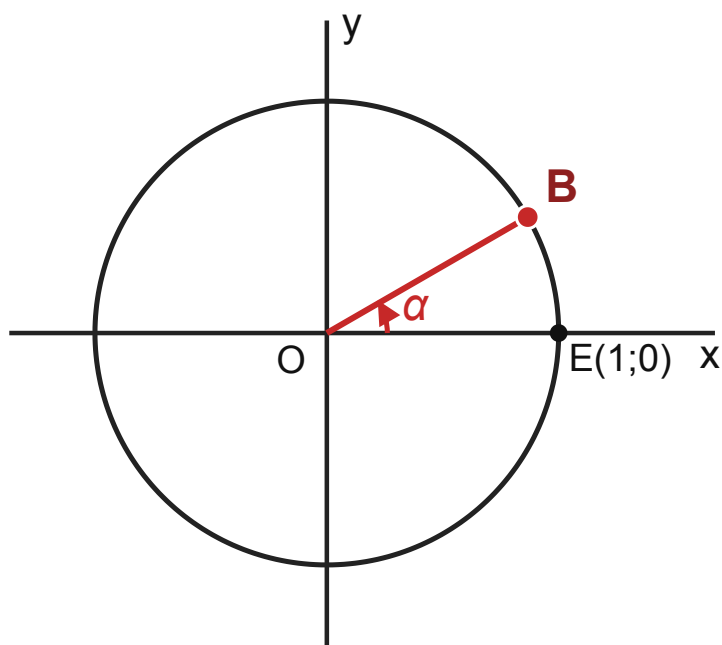
9. Scrivi l'angolo equivalente a $\frac{25\pi}{6}$ compreso tra 0 e 2π .

Risposta: $\frac{\pi}{6}$

L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo 2 giri interi (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$\frac{25\pi}{6} - 4\pi = \frac{\pi}{6}$$

Gli angoli $\frac{25\pi}{6}$ e $\frac{\pi}{6}$ sono **equivalenti**: corrispondono allo stesso punto della circonferenza (si scrive $\alpha + 2k\pi$, con k intero).



10. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo $\alpha = \frac{13\pi}{3}$?

Risposta: 1° quadrante

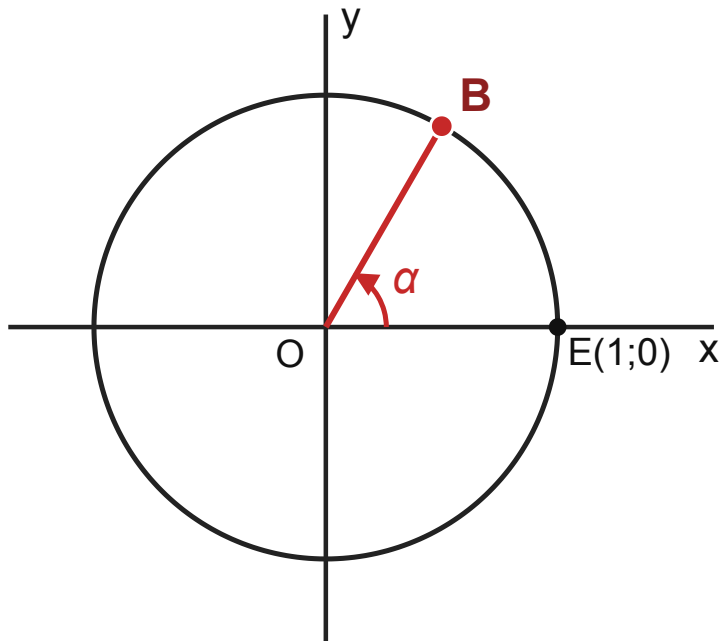
1. Porto l'angolo tra 0 e 2π (tolgo o aggiungo giri interi).

L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo 2 giri interi (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$\frac{13\pi}{3} - 4\pi = \frac{\pi}{3}$$

2. Confronto con i punti importanti: $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$.

$\frac{\pi}{3}$ è tra 0 e $\frac{\pi}{2}$: **1° quadrante.**



11. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo $\alpha = \frac{5\pi}{4}$?

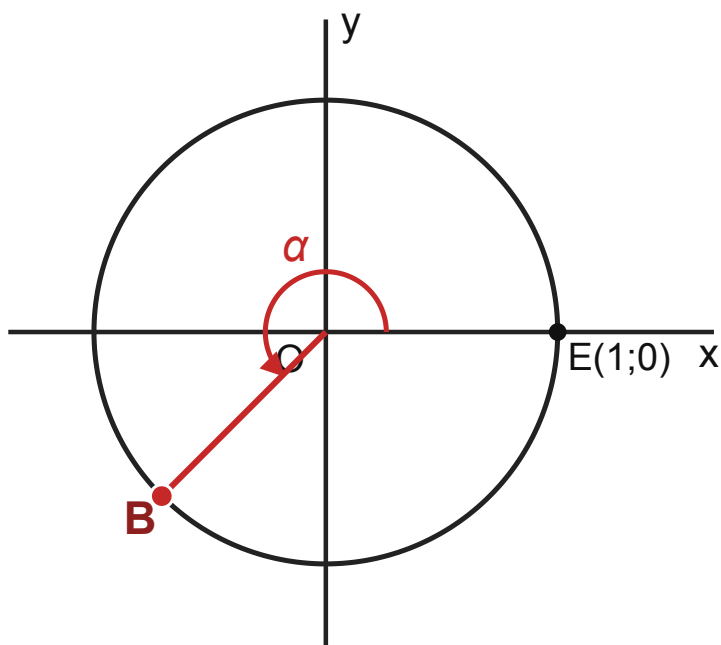
Risposta: 3° quadrante

1. Porto l'angolo tra 0 e 2π (tolgo o aggiungo giri interi).

L'angolo $\frac{5\pi}{4}$ è già tra 0 e 2π : non devo togliere nessun giro.

2. Confronto con i punti importanti: $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$.

$\frac{5\pi}{4}$ è tra π e $\frac{3\pi}{2}$: **3° quadrante.**



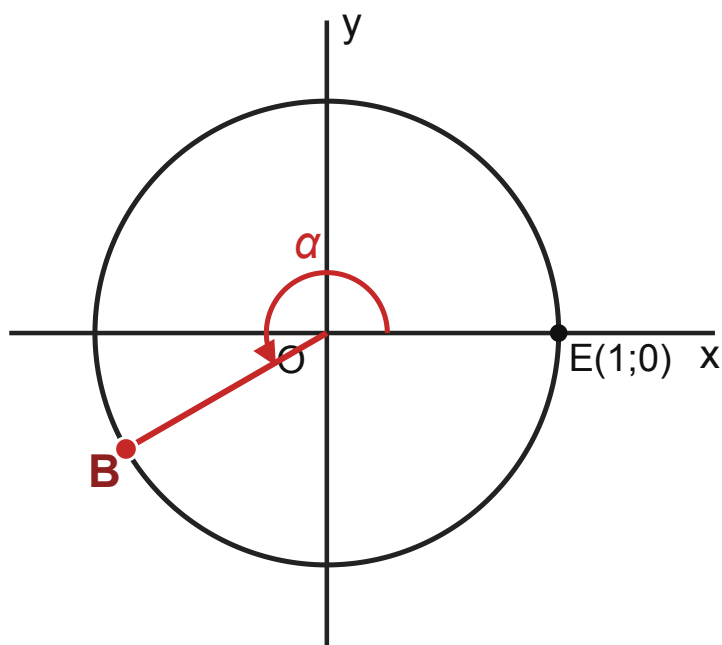
12. Scrivi l'angolo equivalente a $\frac{19\pi}{6}$ compreso tra 0 e 2π .

Risposta: $\frac{7\pi}{6}$

L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$\frac{19\pi}{6} - 2\pi = \frac{7\pi}{6}$$

Gli angoli $\frac{19\pi}{6}$ e $\frac{7\pi}{6}$ sono **equivalenti**: corrispondono allo stesso punto della circonferenza (si scrive $\alpha + 2k\pi$, con k intero).



Quiz di teoria: risposte

- 1. D** · orario. Antiorario = positivo, orario = negativo.
- 2. B** · $x^2 + y^2 = 1$. Centro nell'origine, raggio 1.
- 3. A** · (1 ; 0). E si trova sull'asse x , a distanza 1 dall'origine.
- 4. A** · $\frac{\pi}{6}$ · $\frac{13\pi}{6} - 2\pi = \frac{\pi}{6}$.
- 5. C** · equivalenti ad α . Differiscono per giri interi: stesso punto.

Orale: risposte modello

Che cos'è un angolo orientato?

È un angolo in cui sono stati scelti un lato origine e un senso di rotazione. È positivo se la rotazione è in senso antiorario, negativo se è in senso orario. Può essere anche maggiore di un angolo giro.

Che cos'è la circonferenza goniometrica?

È la circonferenza con centro nell'origine e raggio 1, di equazione $x^2 + y^2 = 1$. Il punto E di coordinate 1 e 0 si chiama origine degli archi, e da lì si misurano gli angoli.

Che cosa significa che due angoli sono equivalenti?

Che differiscono per un numero intero di angoli giro: $\alpha + 2k\pi$ greco. Arrivano nello stesso punto della circonferenza.

3 · Seno e coseno · Soluzioni

1. Calcola: $\sin 3\pi$

Risposta: 0

1. Porto l'angolo tra 0 e 2π .

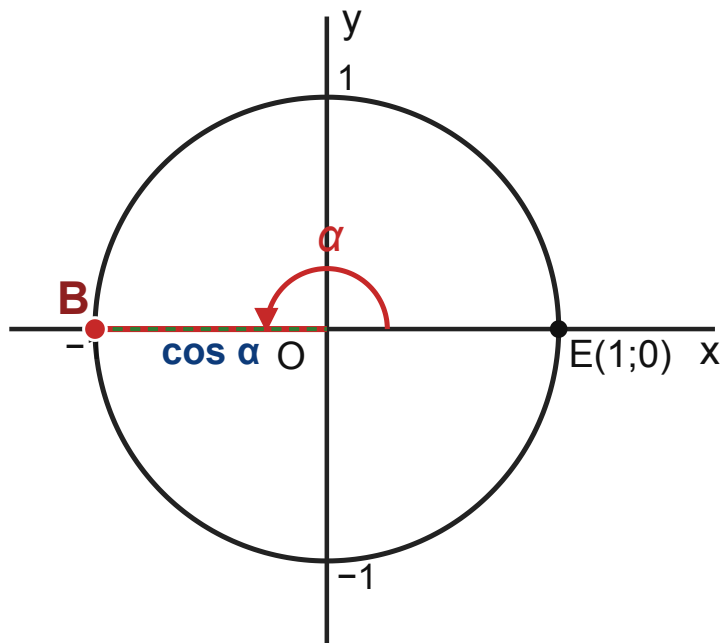
L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$3\pi - 2\pi = \pi$$

2. Trovo il punto B sulla circonferenza: è sull'asse x negativo: $B(-1 ; 0)$.

3. Ricorda: $\cos \alpha = x$ del punto B e $\sin \alpha = y$ del punto B. Qui $B(-1 ; 0)$, quindi:

$$\sin 3\pi = 0$$



2. Per l'angolo $\alpha = -\frac{8\pi}{3}$, qual è il segno di seno e coseno?

Risposta: $\sin \alpha < 0$ e $\cos \alpha < 0$

1. Trovo il quadrante.

L'angolo è negativo. Aggiungo 2 giri interi (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$-\frac{8\pi}{3} + 4\pi = \frac{4\pi}{3}$$

$\frac{4\pi}{3}$ cade nel **3° quadrante**.

2. In ogni quadrante il punto B ha una x (cos) e una y (sin) con segni precisi:

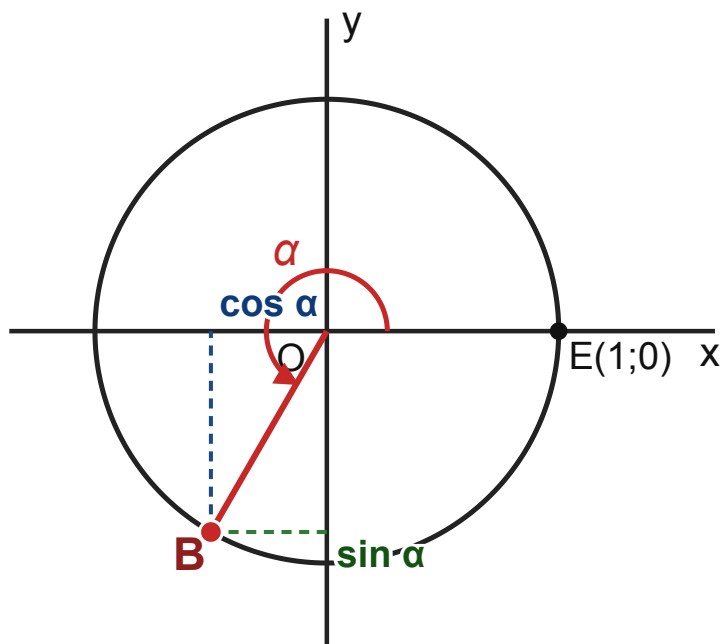
1° quadrante: cos + , sin +

2° quadrante: cos - , sin +

3° quadrante: cos - , sin -

4° quadrante: cos + , sin -

Nel 3° quadrante: **$\sin \alpha < 0$ e $\cos \alpha < 0$** .



3. Calcola: **$\cos -\pi$**

Risposta: -1

1. Porto l'angolo tra 0 e 2π .

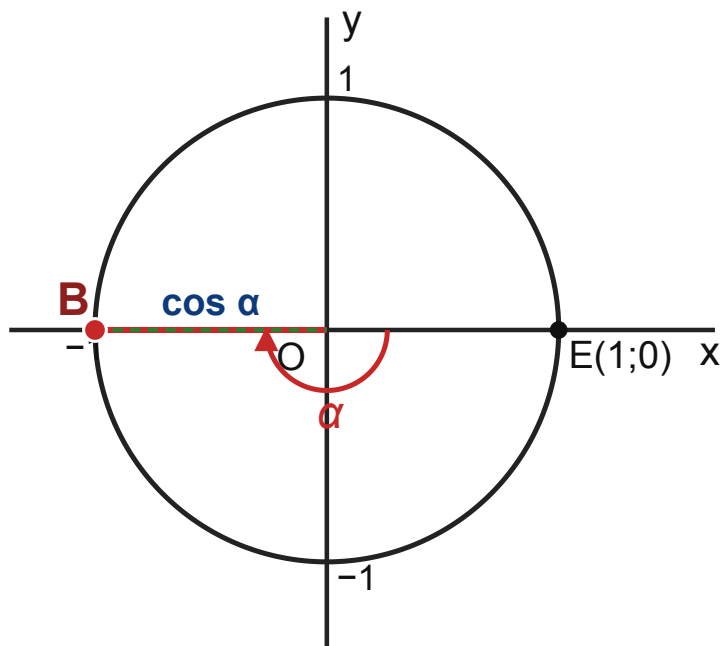
L'angolo è negativo. Aggiungo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$-\pi + 2\pi = \pi$$

2. Trovo il punto B sulla circonferenza: è sull'asse x negativo: $B(-1 ; 0)$.

3. Ricorda: **$\cos \alpha = x$** del punto B e **$\sin \alpha = y$** del punto B. Qui $B(-1 ; 0)$, quindi:

$$\cos -\pi = -1$$



4. Per l'angolo $\alpha = -\frac{4\pi}{3}$, qual è il segno di seno e coseno?

Risposta: $\sin \alpha > 0$ e $\cos \alpha < 0$

1. Trovo il quadrante.

L'angolo è negativo. Aggiungo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$-\frac{4\pi}{3} + 2\pi = \frac{2\pi}{3}$$

$\frac{2\pi}{3}$ cade nel **2° quadrante**.

2. In ogni quadrante il punto B ha una x (cos) e una y (sin) con segni precisi:

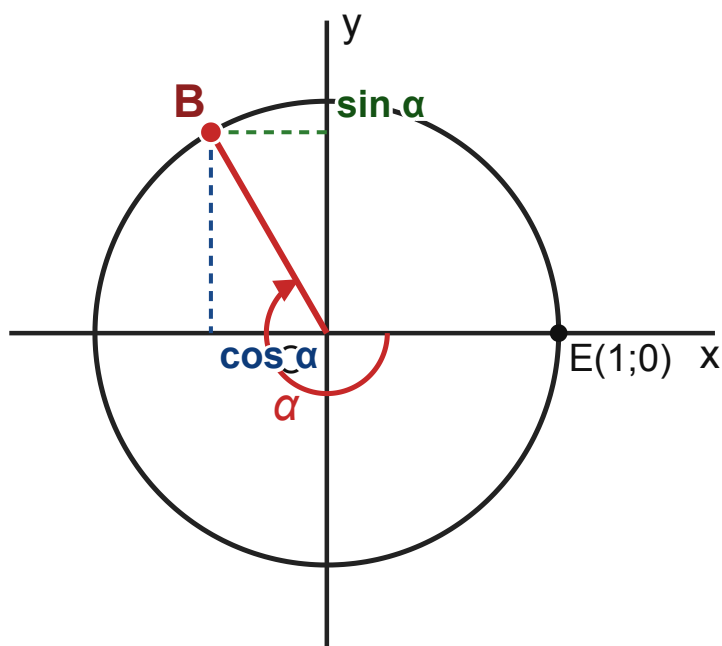
1° quadrante: cos + , sin +

2° quadrante: cos – , sin +

3° quadrante: cos – , sin –

4° quadrante: cos + , sin –

Nel 2° quadrante: **$\sin \alpha > 0$ e $\cos \alpha < 0$** .



5. Calcola: $\cos \frac{5\pi}{2}$

Risposta: 0

1. Porto l'angolo tra 0 e 2π .

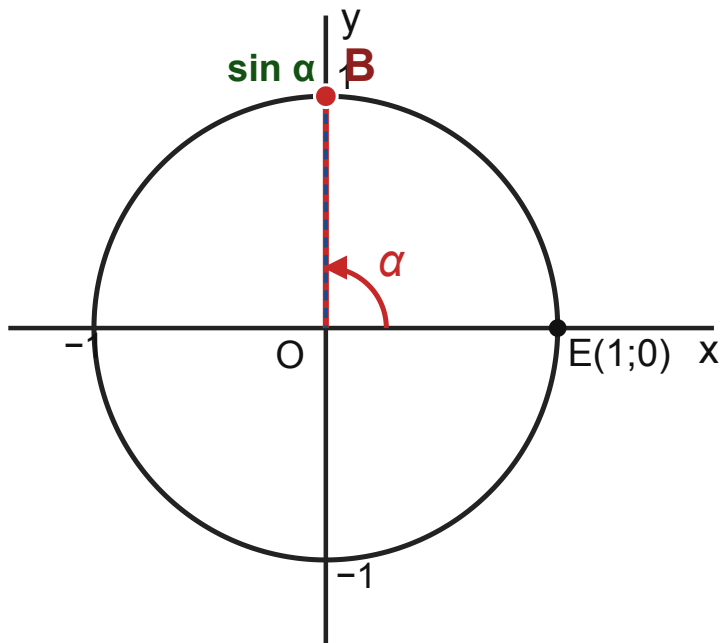
L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$\frac{5\pi}{2} - 2\pi = \frac{\pi}{2}$$

2. Trovo il punto B sulla circonferenza: è sull'asse y positivo: B(0 ; 1).

3. Ricorda: $\cos \alpha = x$ del punto B e $\sin \alpha = y$ del punto B. Qui B(0 ; 1), quindi:

$$\cos \frac{5\pi}{2} = 0$$



6. Calcola: **$\sin -2\pi$**

Risposta: 0

1. Porto l'angolo tra 0 e 2π .

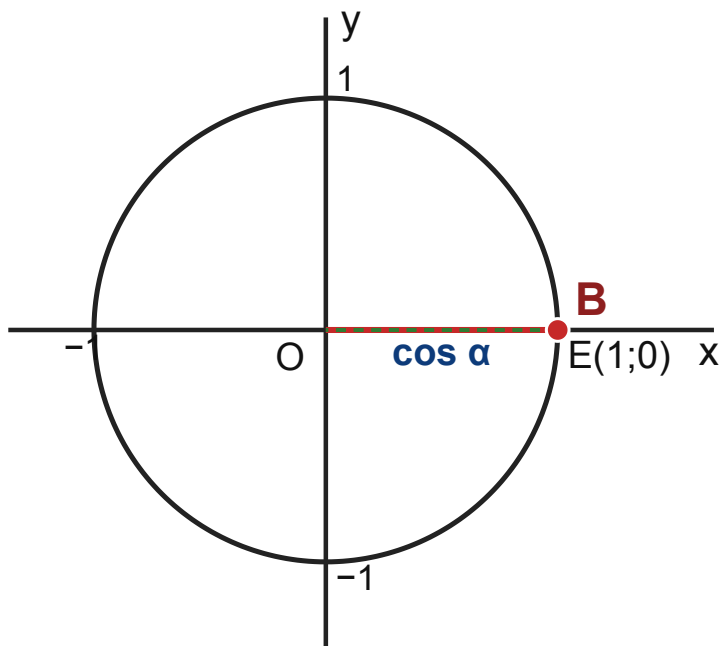
L'angolo è negativo. Aggiungo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$-2\pi + 2\pi = 0$$

2. Trovo il punto B sulla circonferenza: è $E(1 ; 0)$, sull'asse x positivo.

3. Ricorda: **$\cos \alpha = x$** del punto B e **$\sin \alpha = y$** del punto B. Qui $B(1 ; 0)$, quindi:

$$\sin -2\pi = \mathbf{0}$$



7. Calcola: $\sin 2\pi$

Risposta: 0

1. Porto l'angolo tra 0 e 2π .

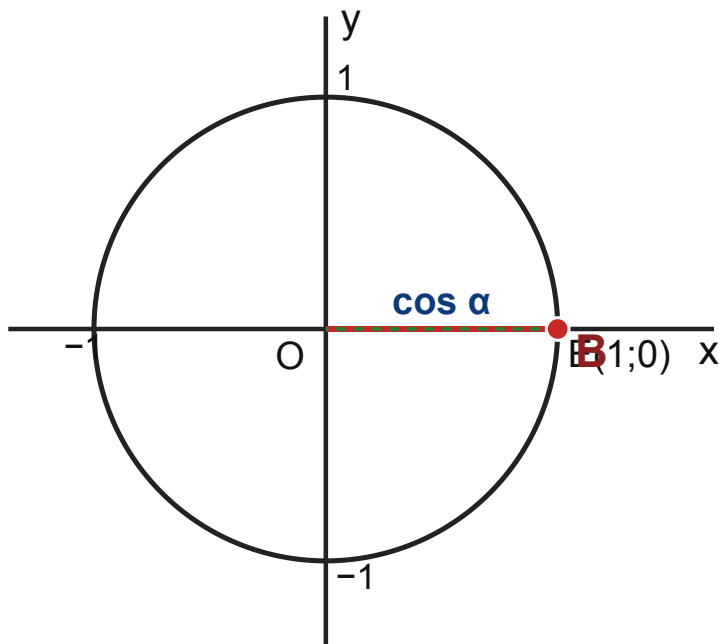
L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$2\pi - 2\pi = 0$$

2. Trovo il punto B sulla circonferenza: è $E(1; 0)$, sull'asse x positivo.

3. Ricorda: $\cos \alpha = x$ del punto B e $\sin \alpha = y$ del punto B. Qui $B(1; 0)$, quindi:

$$\sin 2\pi = 0$$



8. Calcola: **$\cos -3\pi$**

Risposta: -1

1. Porto l'angolo tra 0 e 2π .

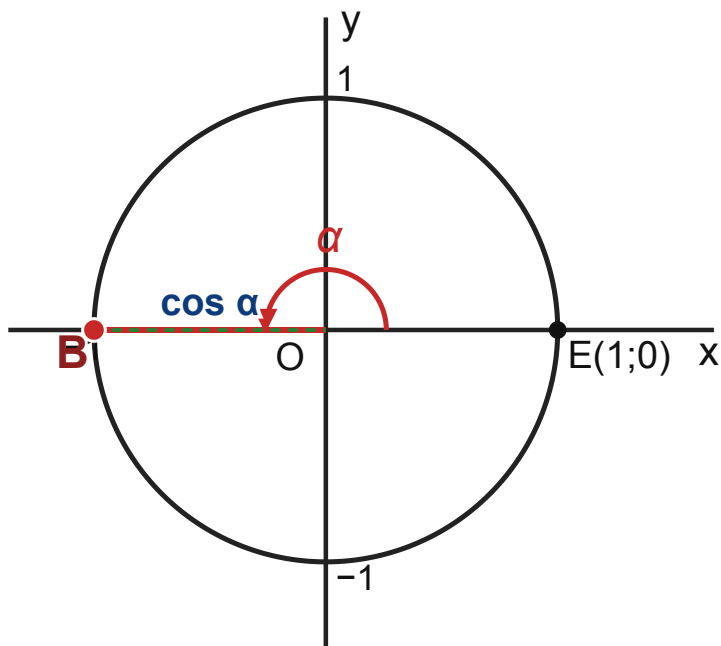
L'angolo è negativo. Aggiungo 2 giri interi (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$-3\pi + 4\pi = \pi$$

2. Trovo il punto B sulla circonferenza: è sull'asse x negativo: $B(-1 ; 0)$.

3. Ricorda: **$\cos \alpha = x$** del punto B e **$\sin \alpha = y$** del punto B. Qui $B(-1 ; 0)$, quindi:

$$\cos -3\pi = -1$$



9. Calcola: $\sin -\frac{3\pi}{2}$

Risposta: 1

1. Porto l'angolo tra 0 e 2π .

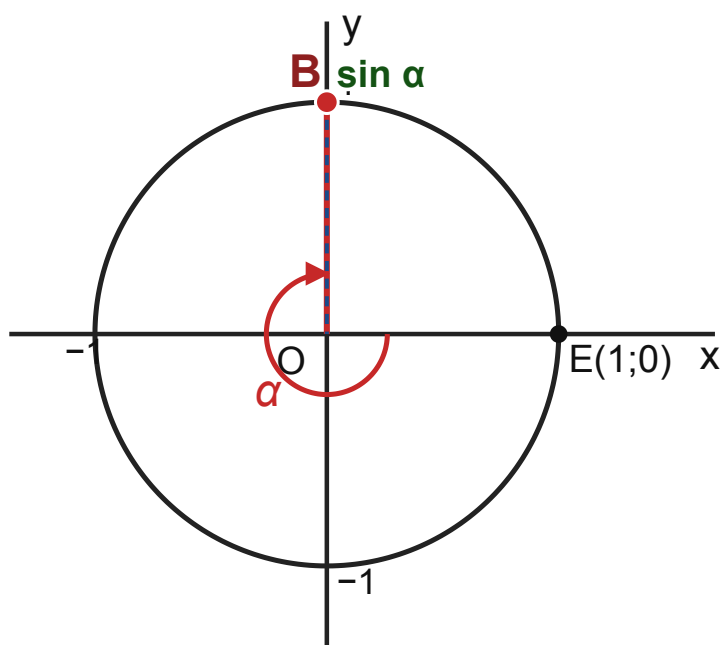
L'angolo è negativo. Aggiungo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$-\frac{3\pi}{2} + 2\pi = \frac{\pi}{2}$$

2. Trovo il punto B sulla circonferenza: è sull'asse y positivo: B(0 ; 1).

3. Ricorda: **cos α = x** del punto B e **sin α = y** del punto B. Qui B(0 ; 1), quindi:

$$\sin -\frac{3\pi}{2} = \mathbf{1}$$



10. Per l'angolo $\alpha = \frac{5\pi}{3}$, qual è il segno di seno e coseno?

Risposta: $\sin \alpha < 0$ e $\cos \alpha > 0$

1. Trovo il quadrante.

L'angolo $\frac{5\pi}{3}$ è già tra 0 e 2π : non devo togliere nessun giro.

$\frac{5\pi}{3}$ cade nel **4° quadrante**.

2. In ogni quadrante il punto B ha una x (cos) e una y (sin) con segni precisi:

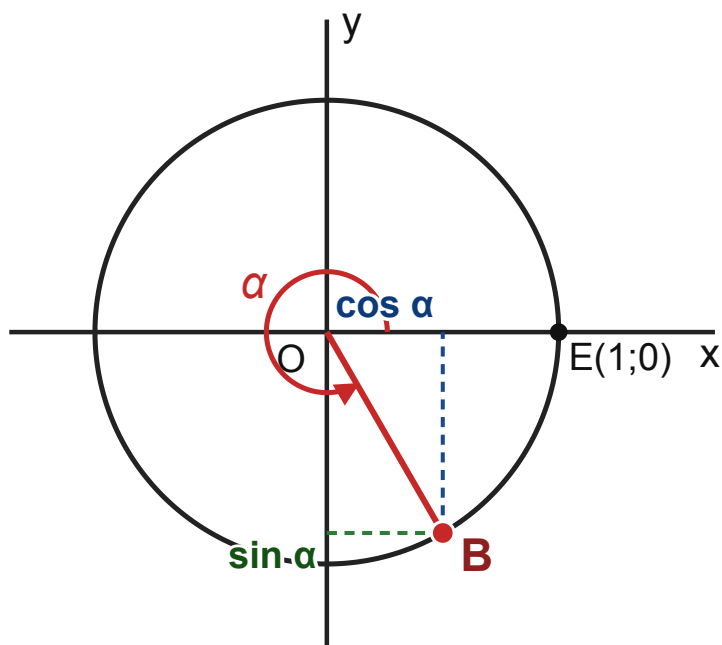
1° quadrante: cos + , sin +

2° quadrante: cos – , sin +

3° quadrante: cos – , sin –

4° quadrante: cos + , sin –

Nel 4° quadrante: **$\sin \alpha < 0$ e $\cos \alpha > 0$** .



11. Per l'angolo $\alpha = \frac{13\pi}{6}$, qual è il segno di seno e coseno?

Risposta: $\sin \alpha > 0$ e $\cos \alpha > 0$

1. Trovo il quadrante.

L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$\frac{13\pi}{6} - 2\pi = \frac{\pi}{6}$$

$\frac{\pi}{6}$ cade nel **1° quadrante**.

2. In ogni quadrante il punto B ha una x (cos) e una y (sin) con segni precisi:

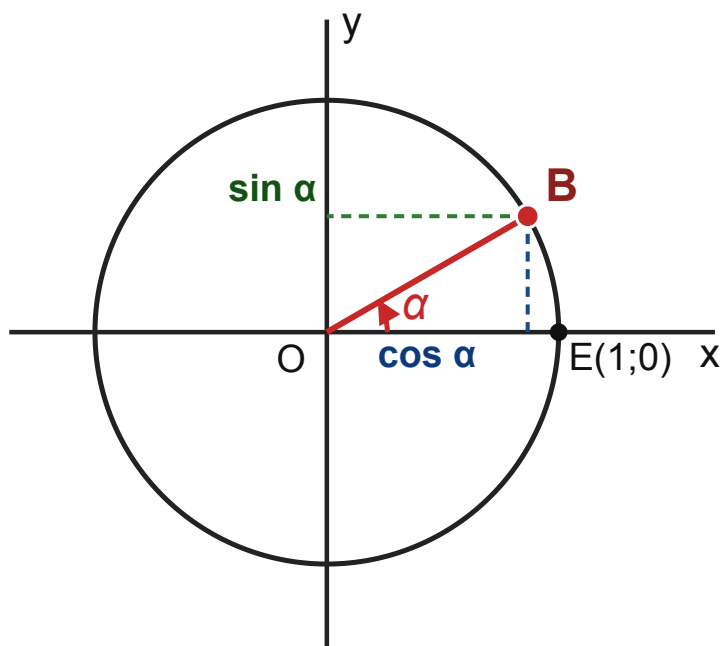
1° quadrante: cos + , sin +

2° quadrante: cos - , sin +

3° quadrante: cos - , sin -

4° quadrante: cos + , sin -

Nel 1° quadrante: **$\sin \alpha > 0$ e $\cos \alpha > 0$** .



12. Per l'angolo $\alpha = -\frac{13\pi}{6}$, qual è il segno di seno e coseno?

Risposta: $\sin \alpha < 0$ e $\cos \alpha > 0$

1. Trovo il quadrante.

L'angolo è negativo. Aggiungo 2 giri interi (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$-\frac{13\pi}{6} + 4\pi = \frac{11\pi}{6}$$

$\frac{11\pi}{6}$ cade nel **4° quadrante**.

2. In ogni quadrante il punto B ha una x (cos) e una y (sin) con segni precisi:

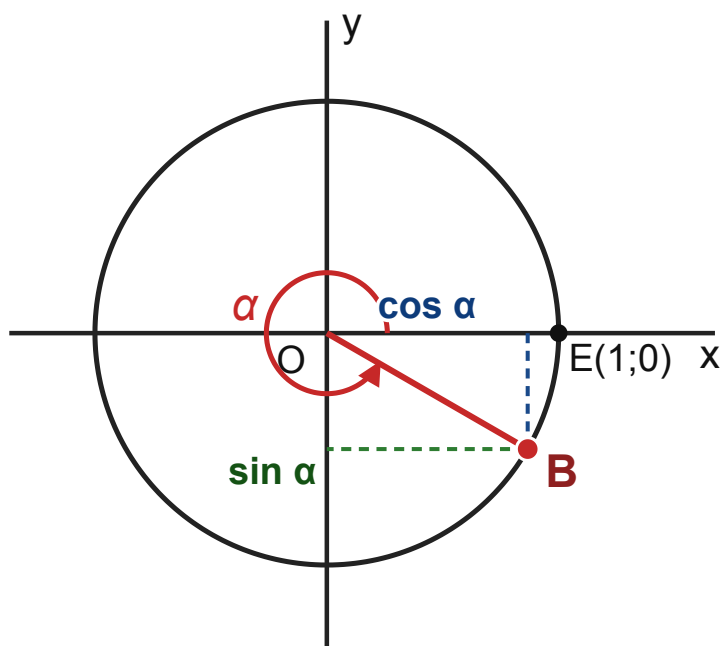
1° quadrante: cos + , sin +

2° quadrante: cos - , sin +

3° quadrante: cos - , sin -

4° quadrante: cos + , sin -

Nel 4° quadrante: **$\sin \alpha < 0$ e $\cos \alpha > 0$** .



Quiz di teoria: risposte

1. C · l'ascissa del punto B. $\cos \alpha = x_B$.

2. B · l'ordinata del punto B. $\sin \alpha = y_B$.

3. A · 1,5. Il seno sta tra -1 e 1.

4. A · -1. $B(-1 ; 0)$: la x vale -1.

5. D · -1. $B(0 ; -1)$: la y vale -1.

Orale: risposte modello

Come si definiscono seno e coseno di un angolo?

Si prende la circonferenza goniometrica e il punto B in cui il lato termine dell'angolo incontra la circonferenza. Il coseno di alfa è l'ascissa di B e il seno di alfa è l'ordinata di B.

Tra quali valori variano seno e coseno?

Tra meno 1 e 1, perché il raggio della circonferenza è 1 e quindi ascissa e ordinata di B non possono superare 1 in valore assoluto.

4 · Tangente e cotangente · Soluzioni

1. Se $\sin \alpha = \frac{5}{13}$ e $\cos \alpha = \frac{12}{13}$, quanto vale $\cot \alpha$?

Risposta: $\frac{12}{5}$

Uso la definizione: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ e $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$.

Dividere per una frazione vuol dire **moltiplicare per la frazione capovolta**:

$$\cot \alpha = \frac{12}{13} : \frac{5}{13} = \frac{12}{13} \cdot \frac{13}{5}$$

I denominatori 13 si semplificano tra loro. Resta $\frac{12}{5}$. Regola dei segni: segni uguali → più.

$$\cot \alpha = \frac{12}{5}$$

2. Calcola: $\tan -\frac{3\pi}{2}$

Risposta: non esiste

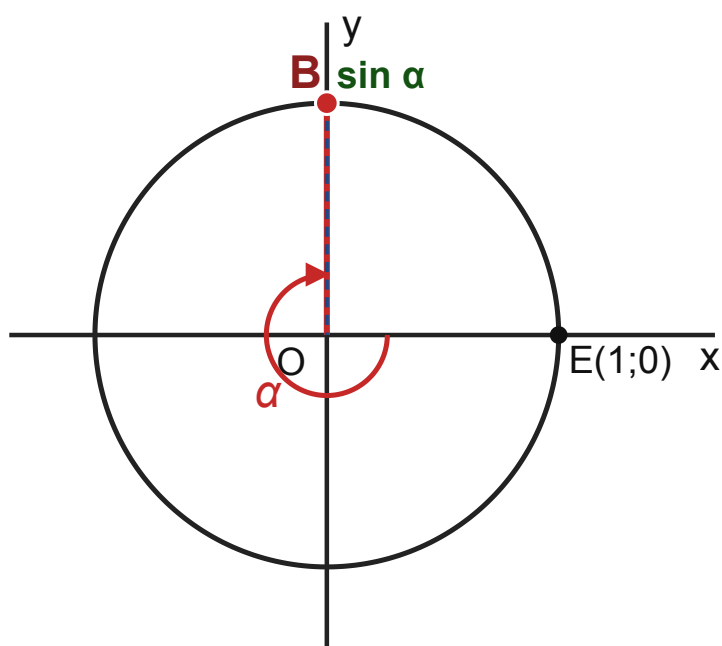
1. Porto l'angolo tra 0 e 2π .

L'angolo è negativo. Aggiungo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$-\frac{3\pi}{2} + 2\pi = \frac{\pi}{2}$$

Ricorda: $\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B}$ e $\cot \alpha = \frac{x_B}{y_B}$.

B è sull'asse y : $x_B = 0$ e non si può dividere per 0: la tangente **non esiste**.



3. Se $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ e $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$, quanto vale $\cot \alpha$?

Risposta: $-\frac{4}{3}$

Uso la definizione: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ e $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$.

Dividere per una frazione vuol dire **moltiplicare per la frazione capovolta**:

$$\cot \alpha = -\frac{4}{5} : \frac{3}{5} = -\frac{4}{5} \cdot \frac{5}{3}$$

I denominatori 5 si semplificano tra loro. Resta $\frac{4}{3}$. Regola dei segni: segni diversi → meno.

$$\cot \alpha = -\frac{4}{3}$$

4. Calcola: $\tan \frac{7\pi}{2}$

Risposta: non esiste

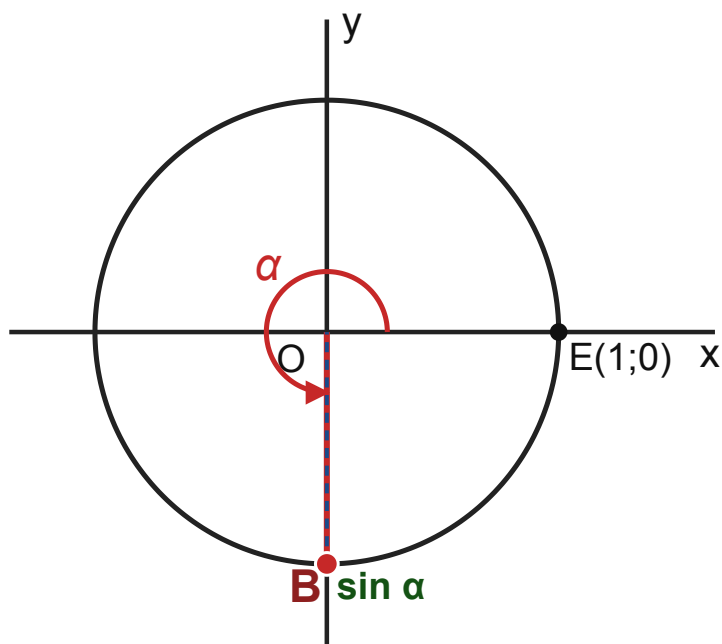
1. Porto l'angolo tra 0 e 2π .

L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$\frac{7\pi}{2} - 2\pi = \frac{3\pi}{2}$$

Ricorda: $\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B}$ e $\cot \alpha = \frac{x_B}{y_B}$.

B è sull'asse y: $x_B = 0$ e non si può dividere per 0: la tangente **non esiste**.

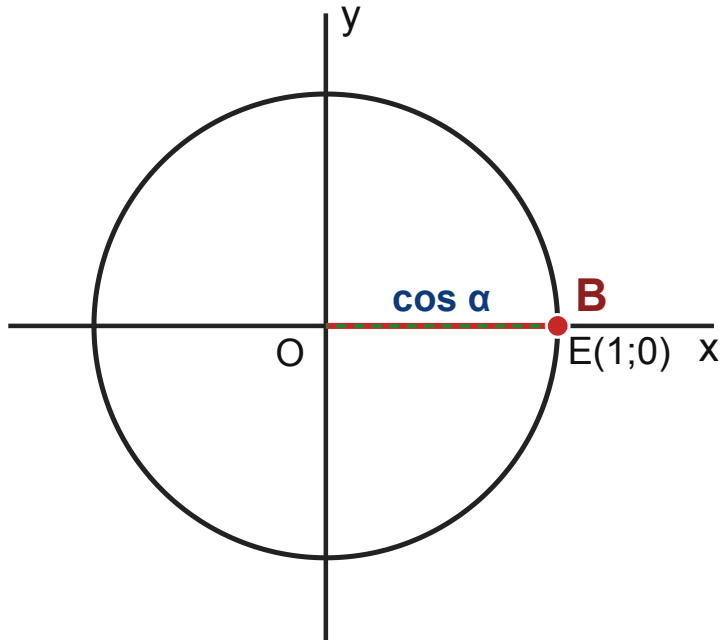


5. Calcola: **$\tan 0$**

Risposta: 0

Ricorda: **$\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B}$** e **$\cot \alpha = \frac{x_B}{y_B}$** .

B è sull'asse x: $y_B = 0$, quindi $\tan = 0 : x_B = 0$.



6. Se **$\tan \alpha = -\frac{1}{2}$** , quanto vale $\cot \alpha$?

Risposta: -2

La cotangente è l'**inverso** della tangente: $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$

L'inverso di una frazione si ottiene **capovolgendola** (il segno resta uguale):

$$\cot \alpha = \frac{1}{-\frac{1}{2}} = -2$$

7. Se $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ e $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, quanto vale $\tan \alpha$?

Risposta: $\frac{4}{3}$

Uso la definizione: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ e $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$.

Dividere per una frazione vuol dire **moltiplicare per la frazione capovolta**:

$$\tan \alpha = \frac{4}{5} : \frac{3}{5} = \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{3}$$

I denominatori 5 si semplificano tra loro. Resta $\frac{4}{3}$. Regola dei segni: segni uguali $\rightarrow$ più.

$$\tan \alpha = \frac{4}{3}$$

8. Se $\tan \alpha = -\frac{4}{7}$, quanto vale $\cot \alpha$?

Risposta: $-\frac{7}{4}$

La cotangente è l'**inverso** della tangente: $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$

L'inverso di una frazione si ottiene **capovolgendola** (il segno resta uguale):

$$\cot \alpha = \frac{1}{-\frac{4}{7}} = -\frac{7}{4}$$

9. Calcola: $\cot \frac{\pi}{2}$

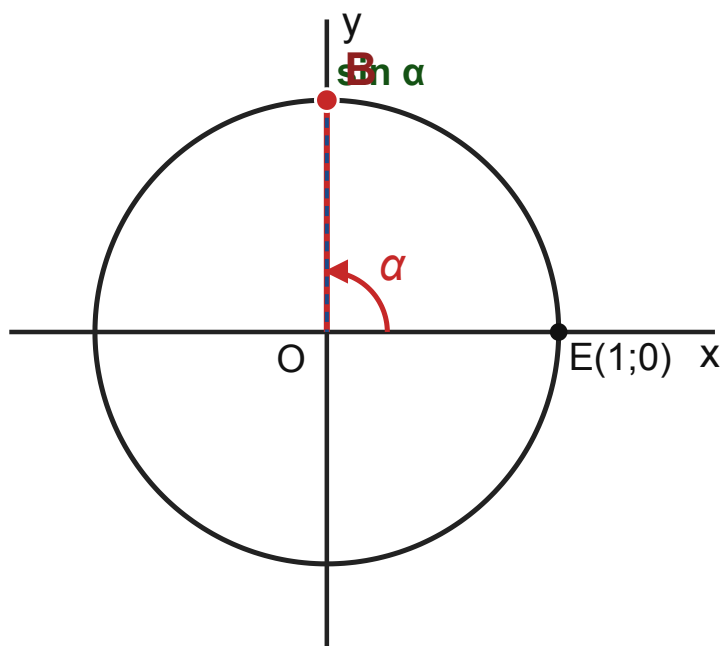
Risposta: 0

1. Porto l'angolo tra 0 e 2π .

L'angolo $\frac{\pi}{2}$ è già tra 0 e 2π : non devo togliere nessun giro.

Ricorda: $\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B}$ e $\cot \alpha = \frac{x_B}{y_B}$.

B è sull'asse y: $x_B = 0$, quindi $\cot = 0$: $y_B = 0$.



10. Calcola: $\cot \frac{7\pi}{2}$

Risposta: 0

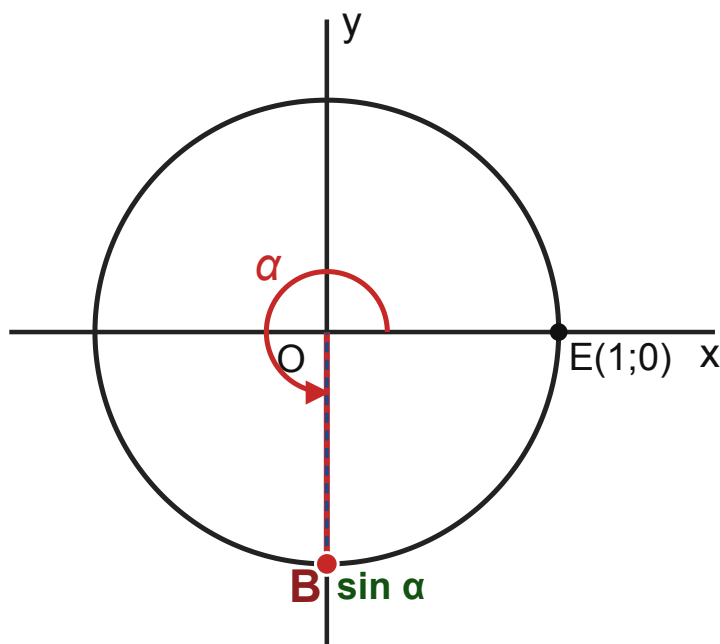
1. Porto l'angolo tra 0 e 2π .

L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$\frac{7\pi}{2} - 2\pi = \frac{3\pi}{2}$$

Ricorda: $\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B}$ e $\cot \alpha = \frac{x_B}{y_B}$.

B è sull'asse y: $x_B = 0$, quindi $\cot = 0 : y_B = 0$.



11. Per quale di questi angoli la **tangente non esiste**?

Risposta: $-\frac{3\pi}{2}$

$\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B}$ non esiste quando $x_B = 0$, cioè quando B è sull'asse y: per $\alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi$ (k intero).

$-\frac{3\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + (-2) \cdot \pi$: è proprio di questa forma. Gli altri angoli hanno B fuori dall'asse y, quindi $x_B \neq 0$.

12. Se $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ e $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, quanto vale $\tan \alpha$?

Risposta: $\frac{3}{4}$

Uso la definizione: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ e $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$.

Dividere per una frazione vuol dire **moltiplicare per la frazione capovolta**:

$$\tan \alpha = \frac{3}{5} : \frac{4}{5} = \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{4}$$

I denominatori 5 si semplificano tra loro. Resta $\frac{3}{4}$. Regola dei segni: segni uguali $\rightarrow$ più.

$$\tan \alpha = \frac{3}{4}$$

Quiz di teoria: risposte

1. C · ordinata e ascissa di B. $\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B}$.

2. C · $\frac{\pi}{2}$. In $\frac{\pi}{2}$ B è sull'asse y: $x_B = 0$.

3. D · 0. $B(-1 ; 0)$: $\tan = \frac{0}{(-1)} = 0$.

4. D · l'inverso della tangente. $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$.

5. B · $\frac{4}{3}$. Si capovolge la frazione.

Orale: risposte modello

Come si definiscono tangente e cotangente? Quando esistono?

La tangente di α è il rapporto tra l'ordinata e l'ascissa del punto B, quando esiste. Non esiste quando l'ascissa è zero, cioè per α uguale a $\pi/2$ più $k\pi$. La cotangente è il rapporto tra l'ascissa e l'ordinata, cioè l'inverso della tangente, e non esiste quando l'ordinata è zero, cioè per α uguale a $k\pi$.

5 · Le relazioni fondamentali · Soluzioni

1. Sapendo che $\cos \alpha = \frac{12}{13}$ e che α è nel **1° quadrante**, calcola $\sin \alpha$.

Risposta: $\frac{5}{13}$

1. Prima relazione fondamentale: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, quindi $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$.

2. Calcolo $\cos^2 \alpha$ (un quadrato è sempre positivo):

$$\cos^2 \alpha = \left(\frac{12}{13} \right)^2 = \frac{144}{169}$$

3. Sottraggo da 1 (scrivo $1 = \frac{169}{169}$):

$$\sin^2 \alpha = \frac{169}{169} - \frac{144}{169} = \frac{25}{169}$$

4. Faccio la radice (due segni possibili):

$$\sin \alpha = \pm \sqrt{\frac{25}{169}} = \pm \frac{5}{13}$$

5. Scelgo il segno: nel 1° quadrante il seno è **positivo**.

$$\sin \alpha = \frac{5}{13}$$

2. Sapendo che $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$ e che α è nel **2° quadrante**, calcola $\sin \alpha$.

Risposta: $\frac{4}{5}$

1. Prima relazione fondamentale: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, quindi $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$.

2. Calcolo $\cos^2 \alpha$ (un quadrato è sempre positivo):

$$\cos^2 \alpha = \left(-\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

3. Sottraggo da 1 (scrivo $1 = \frac{25}{25}$):

$$\sin^2 \alpha = \frac{25}{25} - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

4. Faccio la radice (due segni possibili):

$$\sin \alpha = \pm \sqrt{\frac{16}{25}} = \pm \frac{4}{5}$$

5. Scelgo il segno: nel 2° quadrante il seno è **positivo**.

$$\sin \alpha = \frac{4}{5}$$

3. Sapendo che $\sin \alpha = -\frac{24}{25}$ e che α è nel **3° quadrante**, calcola $\cos \alpha$.

Risposta: $-\frac{7}{25}$

1. Prima relazione fondamentale: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, quindi $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$.

2. Calcolo $\sin^2 \alpha$:

$$\sin^2 \alpha = \left(-\frac{24}{25}\right)^2 = \frac{576}{625}$$

3. Sottraggo da 1:

$$\cos^2 \alpha = \frac{625}{625} - \frac{576}{625} = \frac{49}{625}$$

4. Radice:

$$\cos \alpha = \pm \frac{7}{25}$$

5. Nel 3° quadrante il coseno è **negativo**.

$$\cos \alpha = -\frac{7}{25}$$

4. Sapendo che $\cos \alpha = -\frac{8}{17}$ e che α è nel **3° quadrante**, calcola $\tan \alpha$.

Risposta: $\frac{15}{8}$

1. Trovo prima $\sin \alpha$ con la prima relazione: $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = \frac{289}{289} - \frac{64}{289} = \frac{225}{289}$

. Quindi $\sin \alpha = \pm \frac{15}{17}$.

2. Nel 3° quadrante il seno è **negativo**: $\sin \alpha = -\frac{15}{17}$.

3. Seconda relazione: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$. Divido per una frazione = multiplico per la

frazione capovolta:

$$-\frac{15}{17} : -\frac{8}{17} = -\frac{15}{17} \cdot -\frac{17}{8} = \frac{15}{8}$$

5. Sapendo che $\cos \alpha = \frac{24}{25}$ e che α è nel **1° quadrante**, calcola $\tan \alpha$.

Risposta: $\frac{7}{24}$

1. Trovo prima $\sin \alpha$ con la prima relazione: $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = \frac{625}{625} - \frac{576}{625} = \frac{49}{625}$

. Quindi $\sin \alpha = \pm \frac{7}{25}$.

2. Nel 1° quadrante il seno è **positivo**: $\sin \alpha = \frac{7}{25}$.

3. Seconda relazione: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$. Divido per una frazione = multiplico per la

frazione capovolta:

$$\frac{7}{25} : \frac{24}{25} = \frac{7}{25} \cdot \frac{25}{24} = \frac{7}{24}$$

6. Sapendo che $\cos \alpha = \frac{5}{13}$ e che α è nel **4° quadrante**, calcola $\sin \alpha$.

Risposta: $-\frac{12}{13}$

1. Prima relazione fondamentale: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, quindi $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$.

2. Calcolo $\cos^2 \alpha$ (un quadrato è sempre positivo):

$$\cos^2 \alpha = \left(\frac{5}{13}\right)^2 = \frac{25}{169}$$

3. Sottraggo da 1 (scrivo $1 = \frac{169}{169}$):

$$\sin^2 \alpha = \frac{169}{169} - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$$

4. Faccio la radice (due segni possibili):

$$\sin \alpha = \pm \sqrt{\frac{144}{169}} = \pm \frac{12}{13}$$

5. Scelgo il segno: nel 4° quadrante il seno è **negativo**.

$$\sin \alpha = -\frac{12}{13}$$

7. Sapendo che $\cos \alpha = \frac{15}{17}$ e che α è nel **4° quadrante**, calcola $\tan \alpha$.

Risposta: $-\frac{8}{15}$

1. Trovo prima $\sin \alpha$ con la prima relazione: $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = \frac{289}{289} - \frac{225}{289} = \frac{64}{289}$

. Quindi $\sin \alpha = \pm \frac{8}{17}$.

2. Nel 4° quadrante il seno è **negativo**: $\sin \alpha = -\frac{8}{17}$.

3. Seconda relazione: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$. Divido per una frazione = multiplico per la

frazione capovolta:

$$-\frac{8}{17} : \frac{15}{17} = -\frac{8}{17} \cdot \frac{17}{15} = -\frac{8}{15}$$

8. Sapendo che $\cos \alpha = \frac{20}{29}$ e che α è nel **1° quadrante**, calcola $\tan \alpha$.

Risposta: $\frac{21}{20}$

1. Trovo prima $\sin \alpha$ con la prima relazione: $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = \frac{841}{841} - \frac{400}{841} = \frac{441}{841}$

. Quindi $\sin \alpha = \pm \frac{21}{29}$.

2. Nel 1° quadrante il seno è **positivo**: $\sin \alpha = \frac{21}{29}$.

3. Seconda relazione: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$. Divido per una frazione = multiplico per la

frazione capovolta:

$$\frac{21}{29} : \frac{20}{29} = \frac{21}{29} \cdot \frac{29}{20} = \frac{21}{20}$$

9. Sapendo che $\cos \alpha = -\frac{15}{17}$ e che α è nel **2° quadrante**, calcola $\tan \alpha$.

Risposta: $-\frac{8}{15}$

1. Trovo prima $\sin \alpha$ con la prima relazione: $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = \frac{289}{289} - \frac{225}{289} = \frac{64}{289}$

. Quindi $\sin \alpha = \pm \frac{8}{17}$.

2. Nel 2° quadrante il seno è **positivo**: $\sin \alpha = \frac{8}{17}$.

3. Seconda relazione: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$. Divido per una frazione = multiplico per la

frazione capovolta:

$$\frac{8}{17} : -\frac{15}{17} = \frac{8}{17} \cdot -\frac{17}{15} = -\frac{8}{15}$$

10. Sapendo che $\cos \alpha = -\frac{8}{17}$ e che α è nel **2° quadrante**, calcola $\sin \alpha$.

Risposta: $\frac{15}{17}$

1. Prima relazione fondamentale: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, quindi $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$.

2. Calcolo $\cos^2 \alpha$ (un quadrato è sempre positivo):

$$\cos^2 \alpha = \left(-\frac{8}{17}\right)^2 = \frac{64}{289}$$

3. Sottraggo da 1 (scrivo $1 = \frac{289}{289}$):

$$\sin^2 \alpha = \frac{289}{289} - \frac{64}{289} = \frac{225}{289}$$

4. Faccio la radice (due segni possibili):

$$\sin \alpha = \pm \sqrt{\frac{225}{289}} = \pm \frac{15}{17}$$

5. Scelgo il segno: nel 2° quadrante il seno è **positivo**.

$$\sin \alpha = \frac{15}{17}$$

11. Sapendo che $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$ e che α è nel **3° quadrante**, calcola $\tan \alpha$.

Risposta: $\frac{12}{5}$

1. Trovo prima $\sin \alpha$ con la prima relazione: $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = \frac{169}{169} - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$

. Quindi $\sin \alpha = \pm \frac{12}{13}$.

2. Nel 3° quadrante il seno è **negativo**: $\sin \alpha = -\frac{12}{13}$.

3. Seconda relazione: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$. Divido per una frazione = multiplico per la

frazione capovolta:

$$-\frac{12}{13} : -\frac{5}{13} = -\frac{12}{13} \cdot -\frac{13}{5} = \frac{12}{5}$$

12. Sapendo che $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$ e che α è nel **3° quadrante**, calcola $\tan \alpha$.

Risposta: $\frac{4}{3}$

1. Trovo prima $\sin \alpha$ con la prima relazione: $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = \frac{25}{25} - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$.

Quindi $\sin \alpha = \pm \frac{4}{5}$.

2. Nel 3° quadrante il seno è **negativo**: $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$.

3. Seconda relazione: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$. Divido per una frazione = multiplico per la

frazione capovolta:

$$-\frac{4}{5} : -\frac{3}{5} = -\frac{4}{5} \cdot -\frac{5}{3} = \frac{4}{3}$$

Quiz di teoria: risposte

1. $\mathbf{D} \cdot \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$. Deriva dal teorema di Pitagora sulla circonferenza goniometrica.

2. **B** · $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$. La tangente è y_B diviso x_B , cioè seno su coseno.

3. **D** · $\frac{16}{25}$. $1 - \frac{9}{25} = \frac{25}{25} - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$.

4. **A** · il quadrante. Il seno è positivo nel 1° e 2° quadrante, negativo nel 3° e 4°.

5. **D** · 2° quadrante. x negativa e y positiva: 2° quadrante.

Orale: risposte modello

Scrivi e spiega la prima relazione fondamentale.

Il punto B di coordinate coseno alfa e seno alfa sta sulla circonferenza goniometrica, quindi soddisfa $x^2 + y^2 = 1$, cioè coseno al quadrato di alfa più seno al quadrato di alfa uguale a 1. Si dimostra con il teorema di Pitagora. Da qui, se conosco il coseno, trovo il seno come più o meno la radice di 1 meno coseno al quadrato.

Scrivi la seconda relazione fondamentale.

La tangente di alfa è uguale al seno di alfa diviso il coseno di alfa, quando il coseno non è zero.